UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 5 · Relasi Antar Kelas dan Diagram Kelas

Nama	FITRI NABILA	**NIM**	22555201003
Kelas	A	**Tanggal**	04-11-2026
Tautan repositori	https://github.com/fitrinabilabkn22-commits/PBO-UP-2026.git		

A. KUIS AWAL — MENJEMBATANI DARI PERTEMUAN 4 (10 MENIT)

1. Pada baris self._jumlah += 1, dari mana Python membaca dan ke mana ia menulis?

Python membaca nilai _jumlah dari atribut kelas jika atribut tersebut belum ada di objek. Namun, ketika nilainya ditambah, Python menuliskan hasilnya ke atribut milik objek (self), bukan ke atribut kelas. Akibatnya, pencacah kelas tidak bertambah.

2. Mengapa classmethod memakai cls, bukan self?

Karena classmethod bekerja pada tingkat kelas, bukan pada objek tertentu. cls digunakan untuk mengakses kelas beserta atribut dan method milik kelas. Sedangkan self digunakan untuk mengakses data milik objek.

3. Kapan sebuah method sebaiknya dijadikan staticmethod?

Ketika sebuah method hanya membutuhkan parameter biasa dan tidak perlu mengakses data objek (self) maupun data kelas (cls). Contohnya, method untuk memeriksa kewajaran tarif atau memformat angka rupiah.

4. Ruff menangkap satu kesalahan dan melewatkan satunya. Apa kesimpulan Anda?

Kesimpulannya, Ruff dan alat pemeriksa kode lainnya tidak bisa mendeteksi semua kesalahan program. Ada kesalahan yang bisa ditemukan secara otomatis, tetapi ada juga yang harus diketahui melalui pemahaman programmer dan pengujian program.

B. PENGAMATAN PRAKTIKUM

B.1 Nota yang berubah sendiri (Langkah 4)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa total nota Maret saat pertama dicetak?	Rp450.000, karena tarif sewa traktor Rp150.000 per hari selama 3 hari
Berapa total nota Maret setelah tarif alat dinaikkan?	Rp525.000, karena tarif sewa berubah menjadi Rp175.000 per hari selama 3 hari
Apakah ada galat, peringatan, atau gerbang yang menolak?	Tidak ada galat, peringatan, maupun gerbang yang menolak. Program tetap berjalan normal, tetapi hasil nota berubah karena tarif dibaca langsung dari objek alat
Kapan kesalahan seperti ini akan ketahuan di dunia nyata?	Kesalahan ini akan ketahuan ketika nota lama dibuka atau dicetak kembali beberapa bulan kemudian. Total pembayaran yang seharusnya tetap justru berubah mengikuti tarif terbaru
Selain tarif, data apa lagi yang menurut Anda perlu disalin?	Selain tarif, kode alat, nama alat, jumlah hari penyewaan, dan tanggal transaksi perlu disimpan sebagai salinan agar data transaksi lama tetap sesuai dengan kondisi saat transaksi dilakukan

B.2 Komposisi yang bocor (Langkah 6)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa jumlah alat setelah daftar disusupi dari luar?	umlah alat menjadi 4 alat, dari jumlah awal 2 alat setelah ditambahkan dua data PR-99
Aturan apa saja yang berhasil dilangkahi? Sebutkan tiga.	1.Batas maksimal 10 alat dalam satu transaksi tidak terjaga. 2.Larangan memasukkan alat yang sama lebih dari satu kali berhasil dilangkahi. 3.Pemeriksaan jumlah hari penyewaan tidak dijalankan
Tulis perbaikannya dalam satu baris kode.	return tuple(self_baris)
Apa hubungan kesalahan ini dengan pelajaran Pertemuan 3?	Kesalahan ini berhubungan dengan konsep enkapsulasi, yaitu melindungi data agar tidak bisa diubah sembarangan dari luar kelas. Data harus dijagAa melalui method yang sudah disediakan supaya aturan program tetap berjalan dengan benar

B.3 Tiga pertanyaan daur hidup (Langkah 2)

Bila objek ini dihapus…	Apa yang terjadi, dan relasi apa itu?
Sewa dihapus — bagaimana nasib BarisSewa?	BarisSewa ikut terhapus karena BarisSewa merupakan bagian dari Sewa dan tidak memiliki makna sendiri di luar transaksi. Relasinya adalah Komposisi
Sewa dihapus — bagaimana nasib Penyewa?	Penyewa tetap ada meskipun objek Sewa dihapus, karena Penyewa berdiri sendiri dan tidak bergantung pada transaksi. Relasinya adalah Asosiasi
Seluruh Sewa dihapus — bagaimana nasib AlatTani?	AlatTani tetap ada karena alat merupakan milik UPJA dan hanya dipinjam atau digunakan dalam transaksi penyewaan. Relasinya adalah Agregasi

C. KELOMPOK PROYEK DAN MITRA

Nama kelompok	PBO GACOR
Anggota (nama dan NIM)	FITRI NABILA (2555201003) AIDIEL PUTRA PERDANA (2555201006) BUDI MUKHOYYAR (2555201002)
Kasus yang dipilih	Inventaris dan penjualan toko kelontong atau UMKM di bangkinang
Nama mitra	Src datuk
Alamat mitra	Jl. Lukman salo timur
Narahubung mitra	0821-7358-5546
Jadwal wawancara	04-11-2026
Pembagian peran	FITRI NABILA (MEWAWANCARAI) BUDI MUKHOYYAR (MENCATAT) AIDIEL PUTRA PERDANA (MEMBUAT DIAGRAM)
Persetujuan dosen	

C.1 Empat calon kelas awal pada kasus kelompok Anda

Belum perlu tepat. Ini dugaan awal yang akan diperbaiki setelah wawancara.

Calon Kelas	Tiga Atribut Dugaan	Relasi dengan Kelas Lain
Barang	kode_barang, nama_barang, harga	Berelasi dengan DetailTransaksi. Satu barang dapat muncul dalam banyak detail transaksi (Asosiasi)
TransaksiPenjualan	id_transaksi, tanggal, total_bayar	Berelasi dengan Petugas (Asosiasi) dan DetailTransaksi (Komposisi)
DetailTransaksi	jumlah, harga_saat_transaksi, subtotal	Berelasi dengan TransaksiPenjualan (Komposisi) dan Barang (Asosiasi)
Petugas	id_petugas, nama_petugas, jabatan	Berelasi dengan TransaksiPenjualan (Asosiasi)

D. REFLEKSI PENUTUP

1. Kesalahan pertama hari ini tidak menimbulkan galat dan tidak tertangkap gerbang mana pun. Menurut Anda, apa satu-satunya cara mencegah kesalahan semacam itu?

Menurut saya, cara mencegah kesalahan tersebut adalah dengan melakukan pengujian dan pemeriksaan data secara teliti, terutama memastikan bahwa data transaksi disimpan sebagai salinan, bukan hanya mengambil data langsung dari objek aslinya. Dengan begitu, data transaksi lama tidak akan berubah ketika ada pembaruan data

2. Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami, dan pertanyaan untuk Pertemuan 6.

Hal yang masih belum saya pahami adalah bagaimana menentukan relasi antar kelas dengan tepat dalam sebuah sistem.

Pertanyaan untuk Pertemuan 6: Bagaimana cara memastikan bahwa relasi asosiasi, agregasi, dan komposisi yang dibuat dalam diagram UML sudah sesuai dengan kebutuhan sistem yang sebenarnya?

Paraf Asisten / Dosen	Tanda Tangan Mahasiswa
……	……